

MS-ACE-03 — Prevención de explosiones por contacto agua-metal líquido

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-03	0.2	Borrador para validación	EAF, ollas, LF, CC1, CC2, patio de chatarra	C-07 Ingeniero de Proceso EAF/LF y C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 **Mensaje clave.** 1 L de agua atrapada bajo el acero se convierte en $\approx 1,700$ L de vapor a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ y en más de $8,000$ L a la temperatura del acero ($\approx 1,630\text{ }^{\circ}\text{C}$). Si ese vapor está confinado (bajo el baño, dentro de un recipiente cerrado, en una fosa), **explo**ta y proyecta metal líquido a decenas de metros. **Nada húmedo, nada cerrado y nada frío toca el metal líquido.**

1. Objetivo y alcance

Objetivo: eliminar las fuentes de agua y humedad que pueden entrar en contacto con acero o escoria líquidos, y definir la respuesta cuando se sospecha agua en el horno, la olla o la máquina de colada.

Aplica a: recepción y preparación de chatarra (patio), DRI/HBI, canastas, fugas de paneles y bóveda del EAF, ollas de acero y de escoria, herramientas y lanzas, adiciones (cal, dolomita, ferroaleaciones, alambre), fosas y pisos bajo el vaciado, molde y enfriamiento secundario de CC1/CC2, y refractarios nuevos o reparados.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF/LF	Co-dueño: límites de humedad de materiales; criterio de reanudación tras fuga	A
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Co-dueño: auditoría de controles, investigación de eventos	A
C-17 Supervisor de Patio de Chatarra	Rechazo de chatarra húmeda, contenedores cerrados y materiales prohibidos	R
S-05 Operador de Patio de Chatarra	Inspección de cada camión y canasta; separación de prohibidos	R
S-01 Operador de Púlpito de Horno	Vigila la alarma de fuga (Δ caudal) y corta el arco	R
S-02 / S-03 Hornero de piso y ayudante	Herramientas secas y precalentadas; inspección visual de agua en el horno	R
S-08 Preparador de Ollas / C-15 Especialista de Refractarios	Ollas y refractarios secos y precalentados	R
S-10 Operador de Manejo de Escoria	Ollas de escoria secas; volteo en área seca	R
S-12 / S-13 / S-14 Colada	Vigilan ΔT y caudal de agua de molde; respuesta a fugas en el molde	R
S-19 / S-23 Mecánico y soldador	Reparan fugas de paneles con LOTO (MM-EAF-01)	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Criterio técnico en fugas de molde y secundaria	C

3. Descripción del proceso

Las explosiones ocurren cuando el agua queda **atrapada bajo o dentro** del metal. Las fuentes y sus barreras se muestran en el diagrama. La respuesta a una fuga en el EAF está en la Figura 1 (rama A).

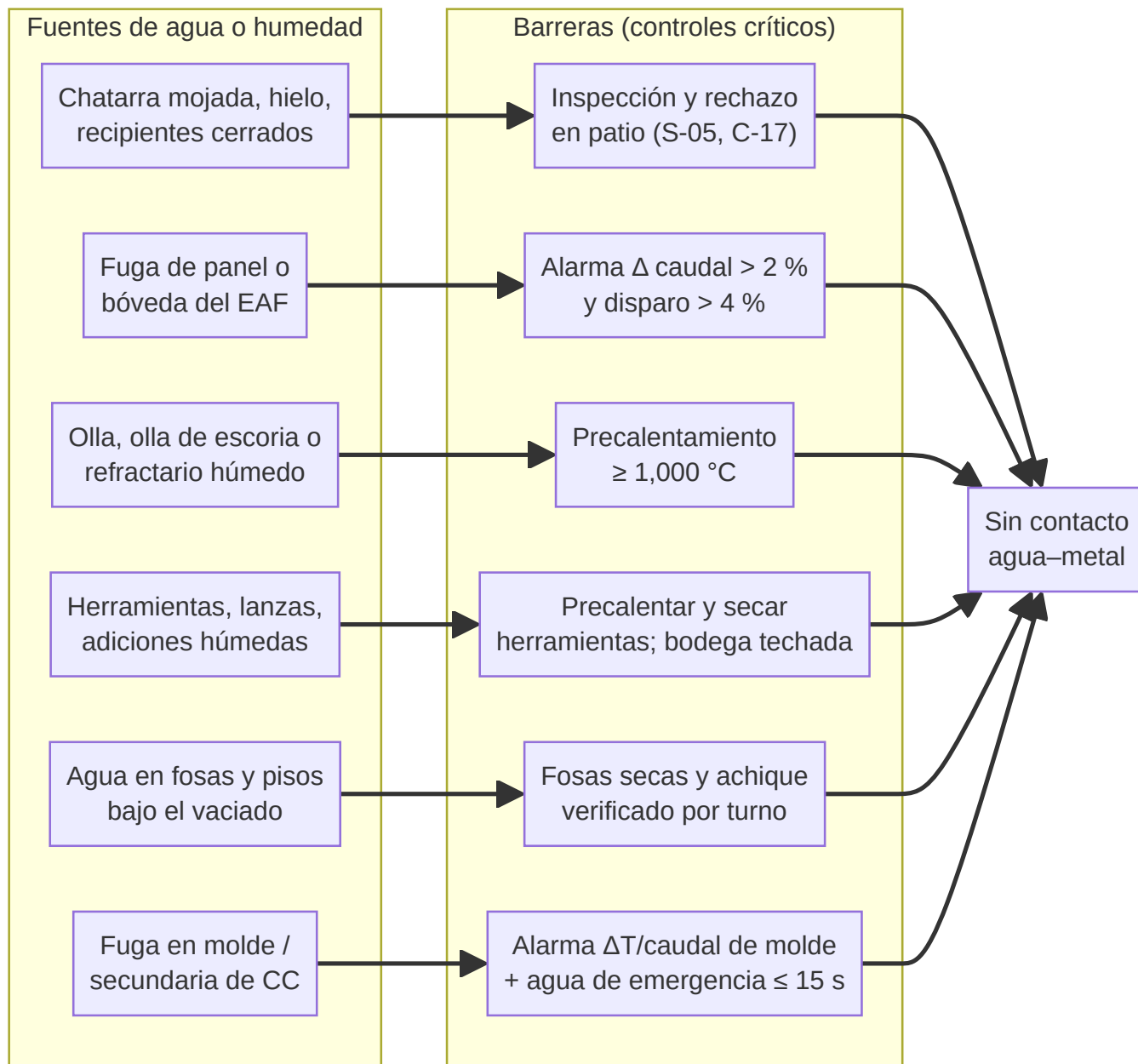
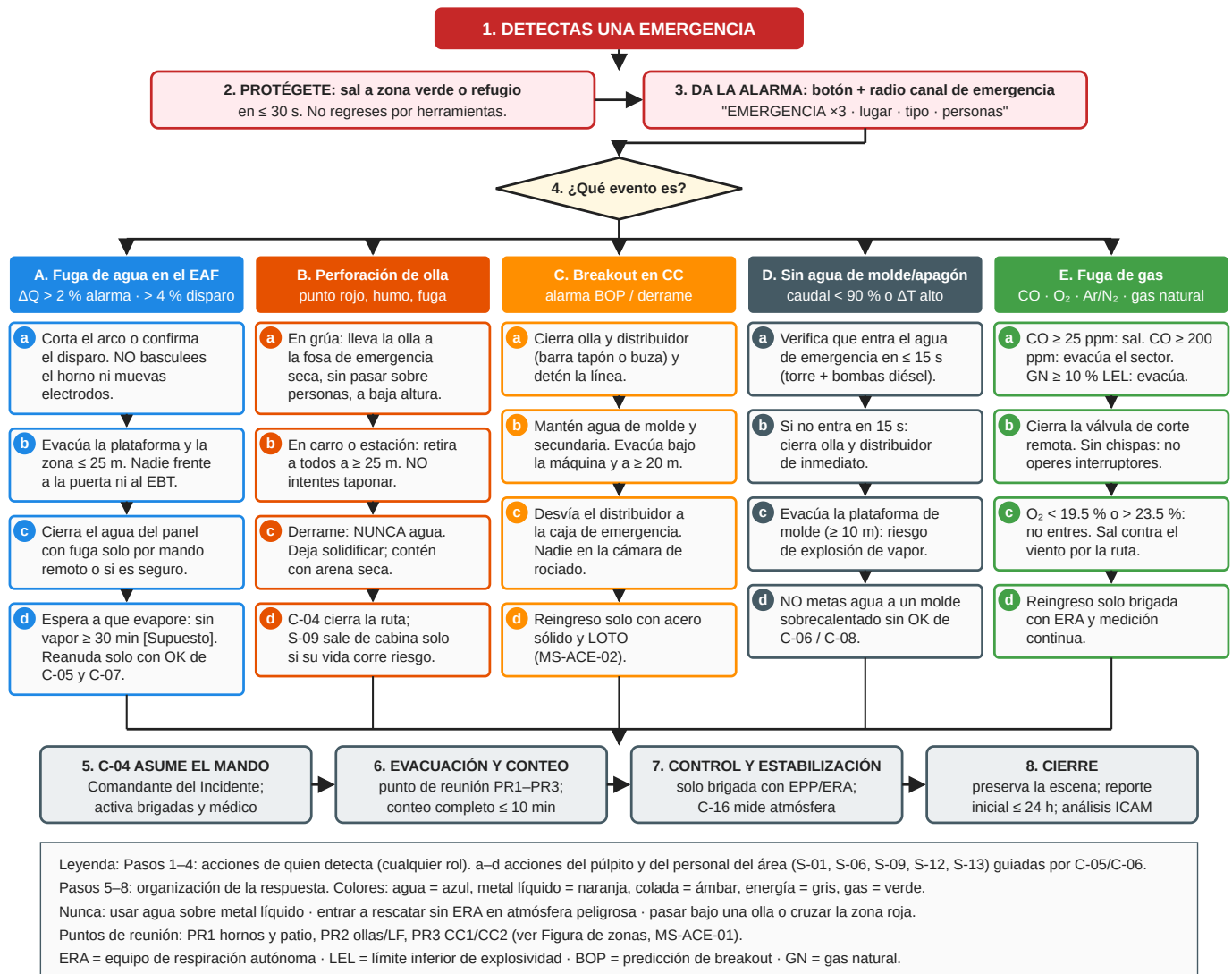


Figura 1. Árbol de decisión de emergencias de la Acería (primeros 5 minutos)

Aplica a todos los roles. Detalle en MS-ACE-09. Valores según FT-ACE-001 y MS-ACE-06 [Validar con C-16 / SSO]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Sistema de detección de fugas del EAF	Compara caudal de entrada y salida de paneles y bóveda	Alarma Δ > 2 %; disparo del arco Δ > 4 % (FT-ACE-001)	Prueba del enclavamiento cada mes [Supuesto]
Termopares de salida de panel	Detectan panel sin flujo o con escoria pegada	Alarma > 60 °C	Lecturas en HMI de todos los paneles
Presostato de agua del EAF	Detecta pérdida de presión	Presión normal 4–6 bar; alarma < 3 bar	Prueba por turno en HMI
Analizador de gases de salida (si existe)	H ₂ alto indica agua en el horno	Tendencia de H ₂ [Validar con OEM]	Calibración según OEM
Precalentadores de olla	Secan y calientan el refractario	1,000–1,100 °C cara caliente; olla fuera de ciclo > 4 h: ≥ 8 h de precalentamiento	Pirómetro de estación
Hornos/bandejas de secado de herramientas y lanzas	Eliminan humedad	≥ 150 °C [Supuesto]	Termómetro de la bandeja
Bodega techada de adiciones y ferroaleaciones	Evita absorción de humedad	Piso seco, techo sin goteras	Inspección semanal
Bombas de achique de fosas	Mantienen fosas sin agua	Arranque automático por nivel	Prueba por turno

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Instrumentación de agua de molde CC	Caudal y ΔT	CC1 alarma $\Delta T > 11\text{ }^{\circ}\text{C}$ o caudal $< 90\%$; CC2 $\Delta T > 12\text{ }^{\circ}\text{C}$ o caudal $< 90\%$	HMI del púlpito
Agua de emergencia (torre + diésel)	Evita molde seco ante apagón	Entrada automática $\leq 15\text{ s}$	Prueba mensual (MM-CC-03)

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Δ caudal entrada-salida de agua del EAF	%	< 1	≤ 2	Alarma $> 2\%$; disparo $> 4\%$	$> 2\%$: reduce potencia, busca la fuga; $> 4\%$: arco fuera, sección 9	HMI del horno
Temperatura de salida de panel	$^{\circ}\text{C}$	< 50	≤ 60	$> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	Revisa caudal del panel; si hay fuga, LOTO del panel	HMI
Presión de agua del EAF	bar	5	4–6	$< 3\text{ bar}$	Reduce potencia; revisa bombas	HMI
Precalentamiento de olla	$^{\circ}\text{C}$	1,050	1,000–1,100	$< 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$	● La olla no recibe acero	Pirómetro
Tiempo de precalentamiento de olla fría ($> 4\text{ h}$ fuera)	h	≥ 8	≥ 8	$< 8\text{ h}$	● No usar	Registro de ollas
Secado de refractario nuevo (olla, EBT, distribuidor)	—	Curva OEM	Según curva	Curva no cumplida	● No usar; C-15 decide	Registro de secado [Validar con OEM]
Humedad del DRI/HBI	%	≤ 0.5 [Supuesto]	≤ 1 [Supuesto]	$> 1\%$ o DRI mojado	Detén la alimentación de ese lote; avisa a C-07	Laboratorio / certificado de lote
Temperatura de herramientas y lanzas antes de usar	$^{\circ}\text{C}$	≥ 150 [Supuesto]	Secas y calientes	Frías o húmedas	● No introducir al baño	Bandeja de secado
Agua en fosas bajo vaciado y en foso de escoria	cm	0	0	Cualquier agua estancada	● No vaciar; achique y secado	Visual por turno
ΔT de agua de molde CC1 / CC2	$^{\circ}\text{C}$	7.5 / 8	6–9 / 6–10	$> 11\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CC1) / $> 12\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CC2); caudal $< 90\%$	Reduce velocidad; si no se recupera, cierra la línea (MS-ACE-09)	HMI del púlpito de CC

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Recipiente cerrado en la chatarra (tanque, cilindro, tubo sellado, amortiguador, extintor)	Explosión en el horno	Inspección en patio; corte y apertura obligatoria; rechazo del lote	Registro de rechazo del patio
Chatarra con agua, hielo, lodo o nieve	Explosión al cargar sobre el talón (20–30 t)	● No cargar canasta que gotea; escurrir; C-17 libera	Inspección visual de canasta
Fuga de panel o bóveda	Agua sobre el baño, explosión	Alarma Δ caudal; disparo del arco; no bascular	Prueba mensual del enclavamiento
Olla o refractario húmedo	Explosión al vaciar	Precalentamiento $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; secado según curva	Registro de ollas
Herramientas o adiciones húmedas	Proyección de metal	Precalentar; bodega techada	Inspección previa

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Agua en fosas o pisos	Explosión por derrame	Fosas secas; achique	Inspección por turno
Fuga de agua en molde o secundaria	Explosión en el molde, breakout	Alarma ΔT /caudal; agua de emergencia	HMI y prueba mensual
Fluido hidráulico base agua cerca de metal líquido	Explosión o incendio	Usar fluido resistente al fuego aprobado; reparar fugas	Inspección de mangueras

6.2 EPP obligatorio

EPP de zona roja en toda tarea frente a metal líquido (MS-ACE-01 y MS-ACE-08). **El EPP también debe estar seco:** un guante mojado sobre metal caliente produce una quemadura por vapor.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Materiales prohibidos en canasta** (lista mínima): recipientes cerrados o con tapa; cilindros de gas; extintores; amortiguadores; tubos con extremos cerrados; hielo, nieve, lodo; chatarra con agua visible; baterías; materiales radiactivos (MS-ACE-07); explosivos o municiones.
- La reparación de fugas de panel requiere LOTO (MS-ACE-02) y procedimiento MM-EAF-01.
- Tras una fuga con agua en el baño, la zona roja se amplía a **25 m** alrededor del horno (nadie a menos de 25 m) hasta que C-05 y C-07 autoricen. Este criterio y los de humedad de esta sección son los únicos válidos para todos los manuales MO y MM.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Hidrógeno en el acero	Bajo; sin fuentes de humedad	Control de humedad de materiales; medición de H si se requiere [Validar con C-09]	LIMS	Pinholes, sopladuras, porosidad en planchón y palanquilla
Humedad de cal y ferroaleaciones	Seco, bodega techada	Inspección semanal	Registro de bodega	Hidrógeno alto, rendimiento bajo de aleación
Integridad del molde (sin fugas)	ΔT y caudal en rango	Continuo	HMI	Grietas longitudinales, breakout
Olla bien precalentada	1,000–1,100 °C	Cada ciclo	Registro de ollas	Pérdida de temperatura, cráneos (skulls), congelamiento en la buza

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Inspecciona cada camión de chatarra	Desde la plataforma de inspección: busca recipientes cerrados, agua, hielo, lodo, cilindros. Pórtico de radiación sin alarma	Lote libre de prohibidos	★	S-05
2	Separa y abre recipientes	Todo tubo o recipiente cerrado se aparta, se corta o perfora y se escurre antes de reintegrarlo	Ningún recipiente cerrado en canasta	★	S-05, C-17
3	Revisa la canasta antes de cargar	La canasta no gotea agua; si gotea, espera y escurre; C-17 libera	Sin goteo visible	★	S-04, C-17
4	Verifica el agua del EAF antes de energizar	En HMI: Δ caudal $\leq 2\%$, presión 4–6 bar, paneles $\leq 60\text{ °C}$; inspección visual por la puerta: sin agua ni vapor	Todos en rango	★	S-01, S-02
5	Vigila la fuga durante la fusión	Atiende la alarma $\Delta > 2\%$: reduce potencia y busca vapor, llama amarilla o chisporroteo	Respuesta $\leq 1\text{ min}$	★	S-01
6	Precalienta la olla	Verifica 1,000–1,100 °C en cara caliente; si estuvo $> 4\text{ h}$ fuera, $\geq 8\text{ h}$ de precalentamiento	Registro en rango	★	S-08

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
7	Revisa pisos y fosas	Foso de vaciado, pista del carro de olla y foso de escoria sin agua; bombas de achique probadas	Cero agua estancada	★	S-03, S-10
8	Prepara herramientas y adiciones	Lanzas, cucharas y barras en bandeja de secado; adiciones de bodega techada; alambre sin humedad	Herramientas secas y calientes	★	S-02, S-07
9	Revisa ollas de escoria	Secas, sin agua de lluvia; si tienen agua, se voltean y se secan antes de usar	Olla seca	★	S-10
10	Vigila el agua de molde en CC	ΔT y caudal por línea en HMI; en alarma reduce velocidad y sigue la sección 9	Parámetros en rango	★	S-12
11	Registra	Anota rechazos de chatarra, alarmas de fuga y acciones	Registro completo		S-05, S-01, S-12

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Δ caudal > 4 % (disparo), vapor, llama amarilla, chisporroteo en el EAF	Fuga de panel o bóveda	Arco fuera; NO bascules el horno ni nuevas electrodos ; evacúa a ≥ 25 m del horno; cierra el agua del panel por mando remoto si está identificado; espera a que evapore (sin vapor visible ≥ 30 min [Supuesto])	C-05, C-07, C-04
Agua visible sobre el baño o la escoria	Fuga mayor	Igual que arriba; nadie frente a la puerta ni al EBT; reanudación solo con C-05 + C-07	C-04, C-16
Explosión o proyección durante la carga de canasta	Recipiente cerrado o agua en chatarra	Evacúa; atiende lesionados; retiene el lote para investigación	C-04, C-17, C-16
Olla con humedad detectada o precalentamiento incompleto	Falla del precalentador	● Olla fuera de ciclo	C-15, C-05
ΔT de molde > límite o caudal < 90 %	Obstrucción, fuga, falla de bomba	Reduce velocidad; si no se recupera en ≤ 1 min, cierra la línea; verifica agua de emergencia	C-06, C-08
Agua en la fosa bajo el vaciado	Lluvia, fuga, bomba fallida	● No vacíes; achique; seca con material absorbente seco	C-05

10. Registros

- Registro de inspección y rechazo de chatarra (patio).
- Tendencias y alarmas de agua del EAF y de CC (historiador de proceso).
- Registro de precalentamiento y secado de ollas y refractarios.
- Bitácora de fugas y reparaciones de paneles (MM-EAF-01).
- Reportes de incidentes por contacto agua–metal (con análisis ICAM).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-05, C-17	3	8 (materiales prohibidos, radiación)	40 h + 30 camiones	Pasos 1, 2, 3	24 meses (TD-P07)
S-01	4	8 (CRS-08 + CRS-09)	20 coladas + simulador EAF	Pasos 4, 5 + escenario de fuga	24 meses (TD-P07)
S-02, S-03, S-07, S-10	3	6	20 h	Pasos 7, 8, 9	24 meses (TD-P07)
S-08, S-24, C-15	3	6	10 ollas	Paso 6	24 meses (TD-P07)

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12, S-13, S-14	3	6	10 coladas	Paso 10 + escenario de pérdida de agua	24 meses (TD-P07)
S-04	3	4	10 canastas	Paso 3	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Reconoce y rechaza recipientes cerrados y chatarra con agua?
2. ¿Explica por qué NO se bascula el horno con agua sobre el baño?
3. ¿Verifica el agua del EAF (Δ caudal, presión, temperatura) antes de energizar?
4. ¿Confirma olla $\geq 1,000$ °C y herramientas secas y calientes?
5. ¿Revisa fosas y pisos sin agua antes del vaciado?
6. ¿No carga una canasta que gotea y espera la liberación de C-17 (paso 3)?
7. ¿Atiende la alarma Δ caudal > 2 % en ≤ 1 min: reduce potencia y busca la fuga (paso 5)?
8. ¿Revisa que las ollas de escoria estén secas (paso 9)?
9. ¿Vigila ΔT y caudal de agua de molde y reduce velocidad o cierra la línea en alarma (paso 10)?

12. Referencias

- NOM-002-STPS-2010 (prevención de incendios), NOM-005-STPS-1998 (sustancias peligrosas), NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-004-STPS-1999 [Verificar con la NOM vigente / SSO].
- FT-ACE-001 secciones 2 (alarmas de agua del EAF), 3 (precalentamiento de olla), 4 y 5 (agua de molde y de emergencia).
- MO-EAF-01, MO-EAF-02, MO-OLL-01, MM-EAF-01, MM-CC-03; MS-ACE-01, 02, 09; CRS-08.
- Guías sectoriales sobre explosiones por agua-metal (worldsteel, AIST) [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: distancia de evacuación por fuga expresada como ≥ 25 m; pasos ★ 3, 5, 9 y 10 en la lista de verificación; S-04 en la sección 11	experto-seguridad-salud